УРОК • ЕГЭ 2026

Задание 14 ЕГЭ по информатике

3 типа задач • реальные формулировки КЕГЭ, демоверсий, экзаменов и апробаций

Главная идея №14

не считать огромные числа
вручную, а увидеть структуру системы счисления
и подобрать алгоритм

14

Что нужно уметь в №14

В 2026 году структура и содержание КИМ ЕГЭ по информатике не изменены.

01	**Системы счисления**	основание p • цифры • разряды • перевод
02	**Арифметика в СС**	остаток % p • целочисленное деление // p
03	**Работа с большими числами**	Python позволяет считать без ручного разворачивания
04	**Поиск ответа**	перебор x • условие • max / min • подсчёт цифр

Важно: «3 типа» ниже — удобная учебная классификация формулировок, а не отдельная официальная классификация ФИПИ.

Источник: ФИПИ: планируемые изменения КИМ ЕГЭ 2026; раздел демоверсий ФИПИ • fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory

Мини-теория: система счисления

Для №14 чаще всего нужна позиционная запись в основании p.

Число в системе с основанием p

$$a_3a_2a_1a_0 = a_3 \cdot p^3 + a_2 \cdot p^2 + a_1 \cdot p + a_0$$

Каждая следующая позиция справа имеет вес в p раз меньше.

0	1	2	…	p−1
0	1	2	…	максимальная цифра

1 Остаток даёт последнюю цифру

```
digit = n % p
n //= p
```

2 Повторяем, пока n > 0

```
while n > 0:
    ...
```

Источник: Теория по системам счисления и алгоритму извлечения цифр • ege-study.ru/ru/ege/materialy/informatika/polnyi-kurs-podgotovki-k-ege-po-informatike/zadanie-14-1/

Три типа: как быстро узнать задачу

Сначала смотрим не на числа, а на то, что требуют найти.

ТИП 1

Неизвестная цифра x

«кратно ...» + найти x + частное

Перебор допустимых цифр или сравнение по модулю

ТИП 2

Гигантское выражение

«записали в p-ричной СС» + посчитать цифры

Python: перевод по остаткам

ТИП 3

Оптимизация по x

«максимальное/минимальное x» + максимум/количество нулей

Перебор x от нужного края

Лайфхак: если видишь «основание p» — почти всегда сначала ищи, какой параметр удобно перебирать.

ТИП 1 • Неизвестная цифра x

Реальная задача: апробация КЕГЭ 14.05.2025-1.

Операнды записаны в системе с основанием 21:

$$912x8745_{21} + 791x065_{21}$$

Найти наибольшее x, при котором сумма кратна 20; затем найти частное.

ШАГ 1

Допустимые цифры:
0 … 20

ШАГ 2

Перебираем x
и проверяем n % 20 == 0

ШАГ 3

Для максимального x
считаем n // 20

Источник: Апробация КЕГЭ, 14.05.2025-1; формулировка и выражение опубликованы в подборках задач • gdzotvet.ru/oge-ege/informatika/1278-trenazher-na-zadanie-14-ege-po-informatike-s-otvetami

ТИП 1 • Решение

Здесь перебор — не «тупой», а контролируемый: всего p возможных цифр.

```
for x in range(21):
    n = int(f"912{x}8745", 21) + int(f"791{x}065", 21)
    if n % 20 == 0:
        ...
```

Что получаем

подходящие x: 8 и 18

берём максимальный x = 18

n / 20 = 847239509

Почему range(21)? В системе с основанием 21 допустимы цифры 0–20.

Ответ: 847239509

Источник: Задача разобрана вычислением; исходная формулировка — апробация КЕГЭ 14.05.2025-1 • gdzotvet.ru/oge-ege/informatika/1278-trenazher-na-zadanie-14-ege-po-informatike-s-otvetami

ТИП 2 • Гигантское выражение

Реальный прототип: демонстрационный вариант ЕГЭ 2025.

Найти количество значащих нулей в 25-ричной записи числа

$$3 \cdot 3125^8 + 2 \cdot 625^7 - 4 \cdot 625^6 + 3 \cdot 125^5 - 2 \cdot 25^4 - 2024$$

ИДЕЯ

Не переводим число целиком в строку.
Берём цифры справа налево:

```
digit = n % 25
n //= 25
```

СЧЁТЧИК

Если digit == 0 → cnt += 1
После цикла: cnt — ответ.

Ответ для этого прототипа: 9

Источник: Демоверсия ЕГЭ 2025, задача №14 — опубликованная формулировка и решение • ege-study.ru/ru/ege/materialy/informatika/polnyi-kurs-podgotovki-k-ege-po-informatike/zadanie-14-1/

ТИП 2 • Что может быть вместо «нулей»?

Алгоритм один и тот же — меняется только условие внутри цикла.

digit == 0	**количество нулей**
digit > 9	**количество цифр больше 9**
cnt += digit	**сумма числовых значений цифр**
digit % 2 == 0	**количество чётных цифр**

Формула-памятка: digit = n % p → анализируем digit → n = n // p

Источник: Варианты формулировок подтверждаются открытыми подборками задач №14 КЕГЭ / ЕГЭ прошлых лет • zinkin.ru/ege/notation/

ТИП 3 • Оптимизация по x

Реальная задача: апробация КЕГЭ 05.03.2025.

В 7-ричной записи числа

$$7^{170} + 7^{100} - x$$

найти наибольшее x ≤ 2030, при котором число нулей максимально.

1 **Перебираем x от 2030 вниз**

2 **Считаем нули в 7-ричной записи**

3 **Первый максимум сразу даёт нужный x**

Источник: Апробация КЕГЭ 05.03.2025; опубликованная формулировка и решение • gdzotvet.ru/oge-ege/informatika/1278-trenazher-na-zadanie-14-ege-po-informatike-s-otvetami

ТИП 3 • Почему идём от 2030 вниз?

Ключевое слово — «наибольшее x». Порядок перебора сам кодирует оптимизацию.

```
best = 0
for x in range(2030, 0, -1):
    n = 7**170 + 7**100 - x
    cnt = 0
    while n:
        cnt += (n % 7 == 0)
        n //= 7
    if cnt > best:
        best = cnt
        answer = x
```

Результат проверки

максимум нулей = 73

x = 1715

Запомни

«наибольшее» → перебор справа налево
«наименьшее» → слева направо

Источник: Апробация КЕГЭ 05.03.2025; результат проверен независимым расчётом по условию • gdzotvet.ru/oge-ege/informatika/1278-trenazher-na-zadanie-14-ege-po-informatike-s-otvetami

Практика • 3 задачи на урок

Сначала определи тип, потом выбери алгоритм.

A

Тип 1

$5x642535_{19} + 78x11114_{19} + 9334x39_{19}$
кратно 18; найти наибольшее x и частное.

Апробация КЕГЭ 05.03.2024

B

Тип 2

$3 \cdot 2187^{2020} + 3 \cdot 729^{2021} - 2 \cdot 81^{2022} + 27^{2023} - 4 \cdot 3^{2024} - 2029$
Сколько цифр > 9 в 27-ричной записи?

Досрочный период КЕГЭ 09.04.2024

C

Тип 3

$7^{170} + 7^{100} - x$, $1 \le x \le 2030$.
Сколько нулей максимально может быть в 7-ричной записи?

Демо ЕГЭ 2025

Стоп на 2–3 минуты: каждый ученик должен назвать тип и способ решения до кода.

Источник: Подборки реальных вариантов: КЕГЭ / ЕГЭ прошлых лет • zinkin.ru/ege/notation/ • gdzotvet.ru/oge-ege/informatika/1278-trenazher-na-zadanie-14-ege-po-informatike-s-otvetami

Ответы к практике

Для обсуждения после самостоятельной попытки.

A • ТИП 1

x = 18

частное = 470402599

Апробация КЕГЭ
05.03.2024

B • ТИП 2

3368

цифр со значением > 9

Досрочный период КЕГЭ
09.04.2024

C • ТИП 3

73

максимум нулей в записи

Демоверсия ЕГЭ 2025

Источник: Ответы проверены расчётом по опубликованным формулировкам задач

Шпаргалка №14 • 30 секунд перед кодом

Сохрани как последний слайд презентации.

1

Какой тип?

x + кратность → тип 1
цифры в записи → тип 2
max/min x → тип 3

2

Какое основание?

p → цифры 0…p−1
последняя цифра = n % p

3

Как считаем?

n % p → получили цифру
n // p → ушли к следующей

4

Как оптимизируем?

max x → range сверху вниз
min x → range снизу вверх

Финальный вопрос ученику: «Что именно будет храниться в n после каждого шага цикла?»

Источник: Основные источники: ФИПИ; подборки реальных КЕГЭ/ЕГЭ задач • fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory • zinkin.ru/ege/notation/